



TRÌNH DIỄN VÀ PHIÊN GIẢI DỮ LIỆU TRONG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM

NỘI DUNG



01

**Thu thập
dữ liệu**

02

**Phân tích
dữ liệu**

03

**Trình diễn
dữ liệu**

04

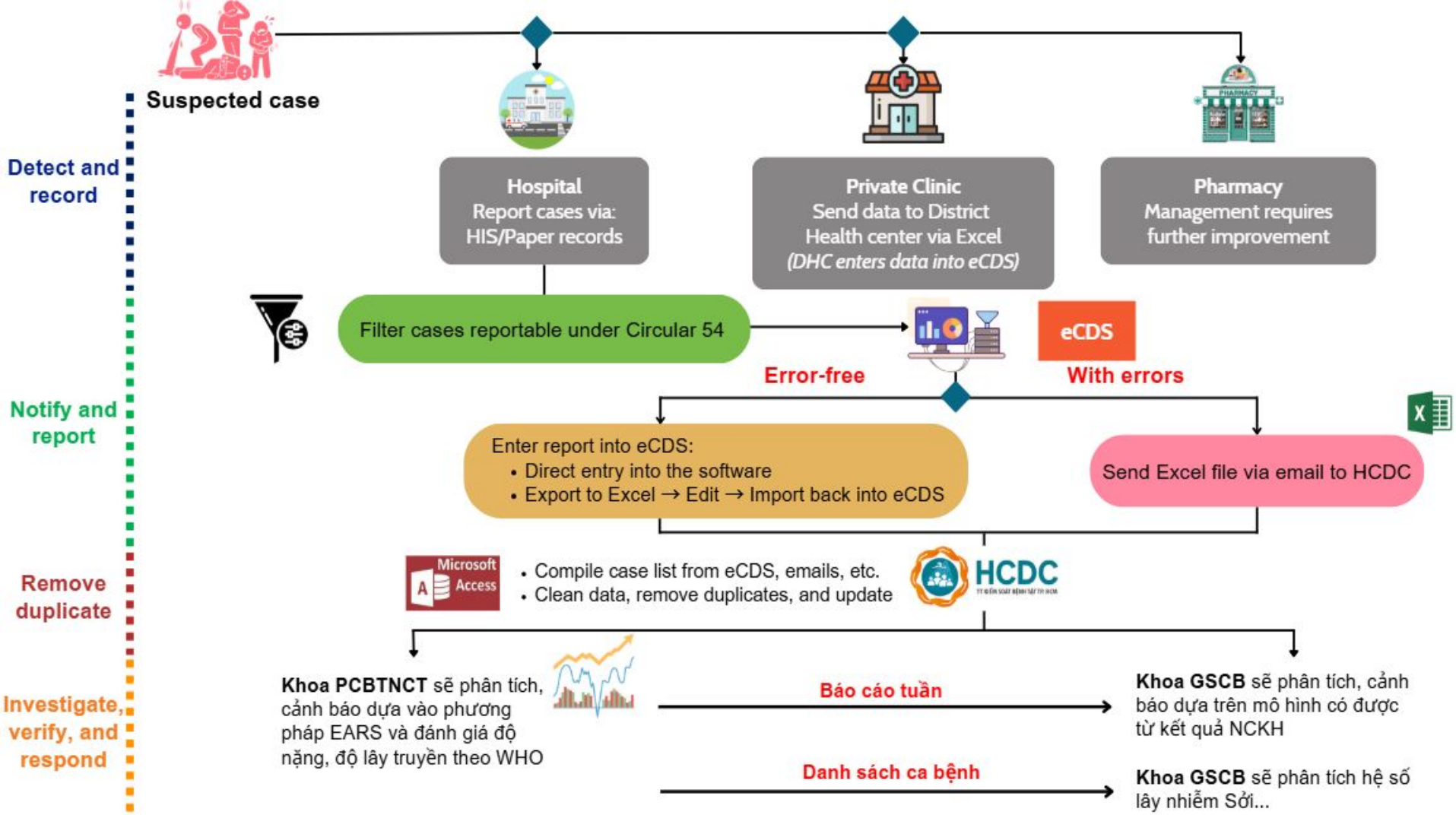
**Phiên giải
dữ liệu**





Phần 1

Thu thập dữ liệu





Phần 2

Phân tích dữ liệu

TAY CHÂN MIỆNG

Tóm tắt tuần 36

SỐ CA MẮC MỚI

249

vs TB 4 tuần trước ↓ -27.6%

SỐ CA NỘI TRÚ

24

vs TB 4 tuần trước ↓ -47.5%

SỐ CA NGOẠI TRÚ

225

vs TB 4 tuần trước ↓ -24.6%

SỐ CA CỘNG ĐÒN

11.126

vs CD năm trước ↓ -53.4%

SỐ CA TỬ VONG

0

SỐT XUẤT HUYẾT

Tóm tắt tuần 36

SỐ CA MẮC MỚI

226

vs TB 4 tuần trước ↓ -26.9%

SỐ CA NỘI TRÚ

116

vs TB 4 tuần trước ↓ -22.4%

SỐ CA NGOẠI TRÚ

110

vs TB 4 tuần trước ↓ -31.3%

SỐ CA CỘNG ĐÒN

6.633

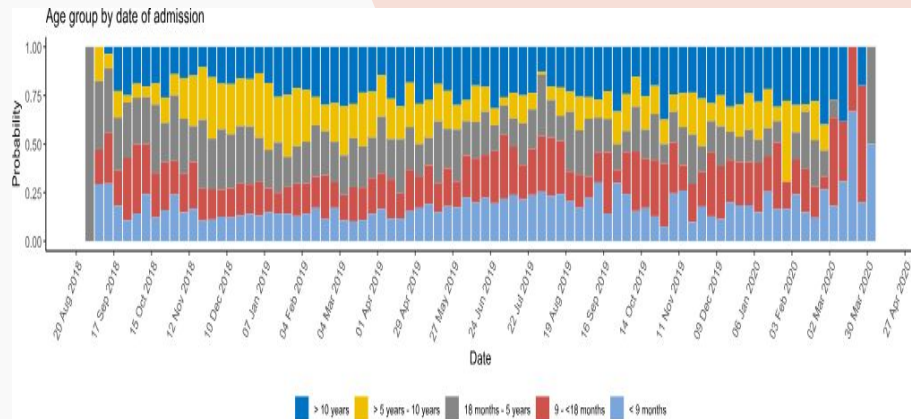
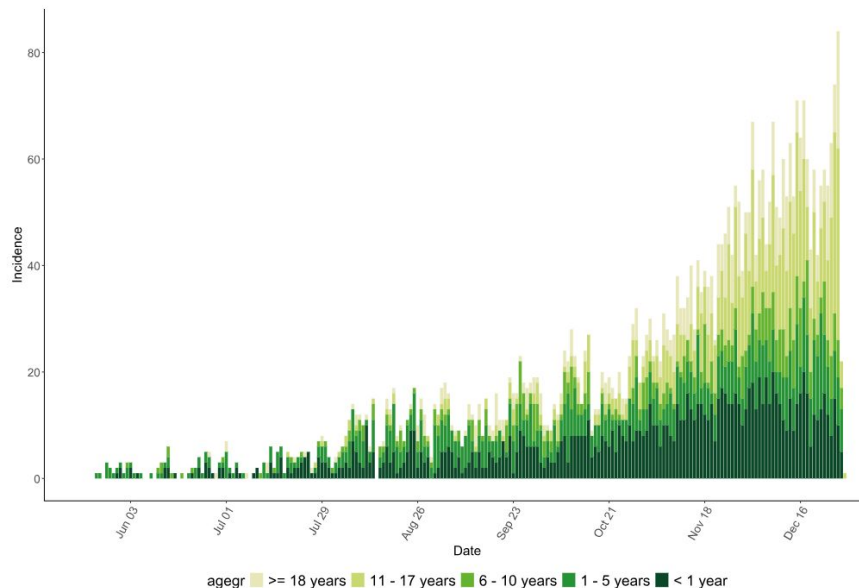
vs CD năm trước ↓ -44.3%

SỐ CA TỬ VONG

0

Hiện nay, các BTN cần quan tâm các chỉ số trên

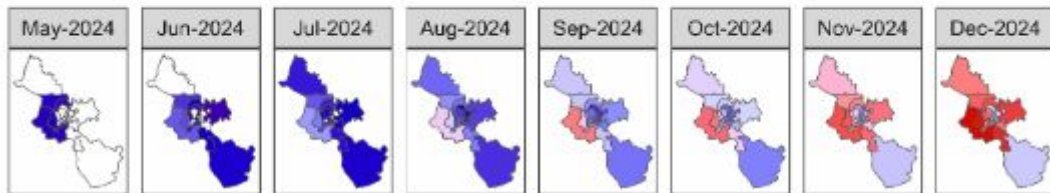
Tùy thuộc vào bối cảnh, các chỉ số được phân tích ưu tiên khác nhau, có thể phân tích thêm chỉ số CFR



Phân tích nhóm tuổi, lựa chọn biểu đồ phụ thuộc với mục đích thể hiện

A

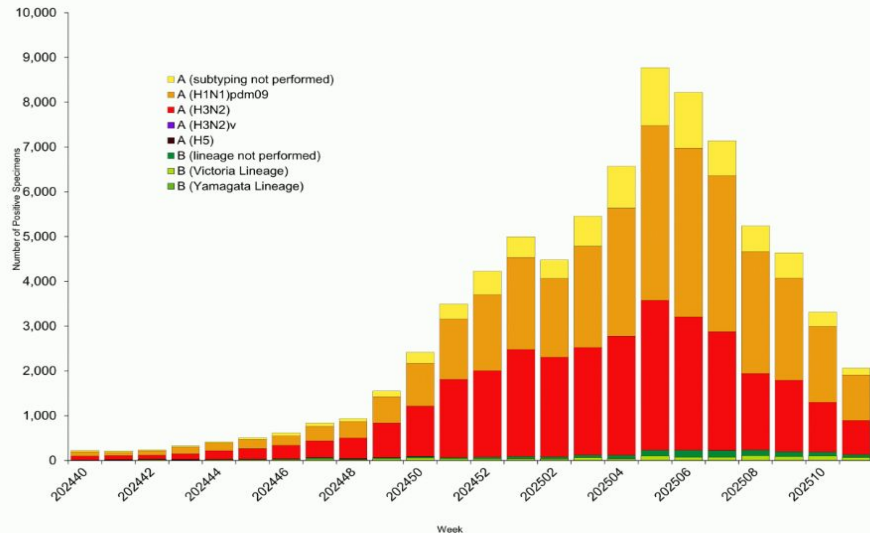
Cumulative incidence rate
(per 100,000 population)



Phân tích theo khu vực để đánh giá mức độ dịch

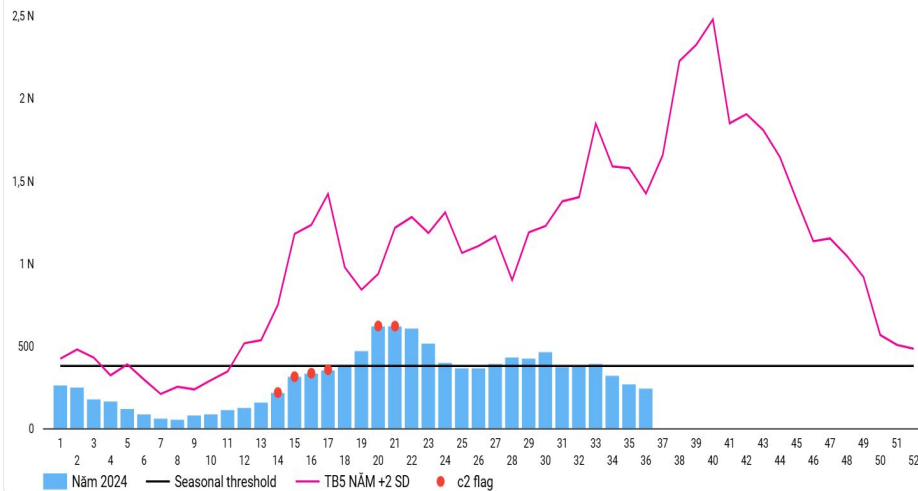
Age Group	Gender		Total
	Man	Other genders	
0-17 years	4 (0.3%)	1 (3.1%)	5 (0.4%)
18-29 years	303 (22.5%)	10 (31.2%)	313 (22.7%)
30-39 years	536 (39.7%)	15 (46.9%)	551 (39.9%)
40-49 years	330 (24.5%)	2 (6.2%)	332 (24.0%)
50-59 years	128 (9.5%)	3 (9.4%)	131 (9.5%)
60 years and older	48 (3.6%)	1 (3.1%)	49 (3.5%)
Total	1,349	32	1,381

Phân tích theo giới tính, tùy theo loại dịch bệnh truyền nhiễm



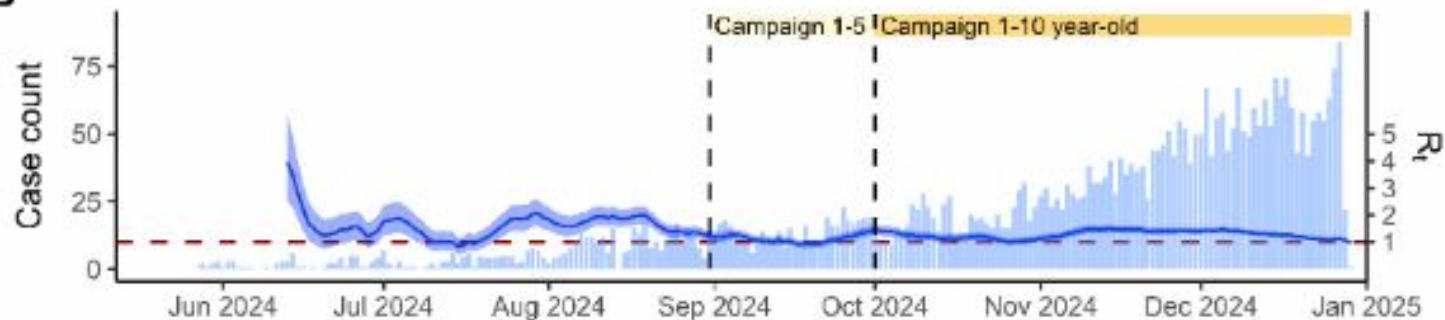
Phân tích theo tác nhân

Diễn biến bệnh Tay chân miệng theo tuần

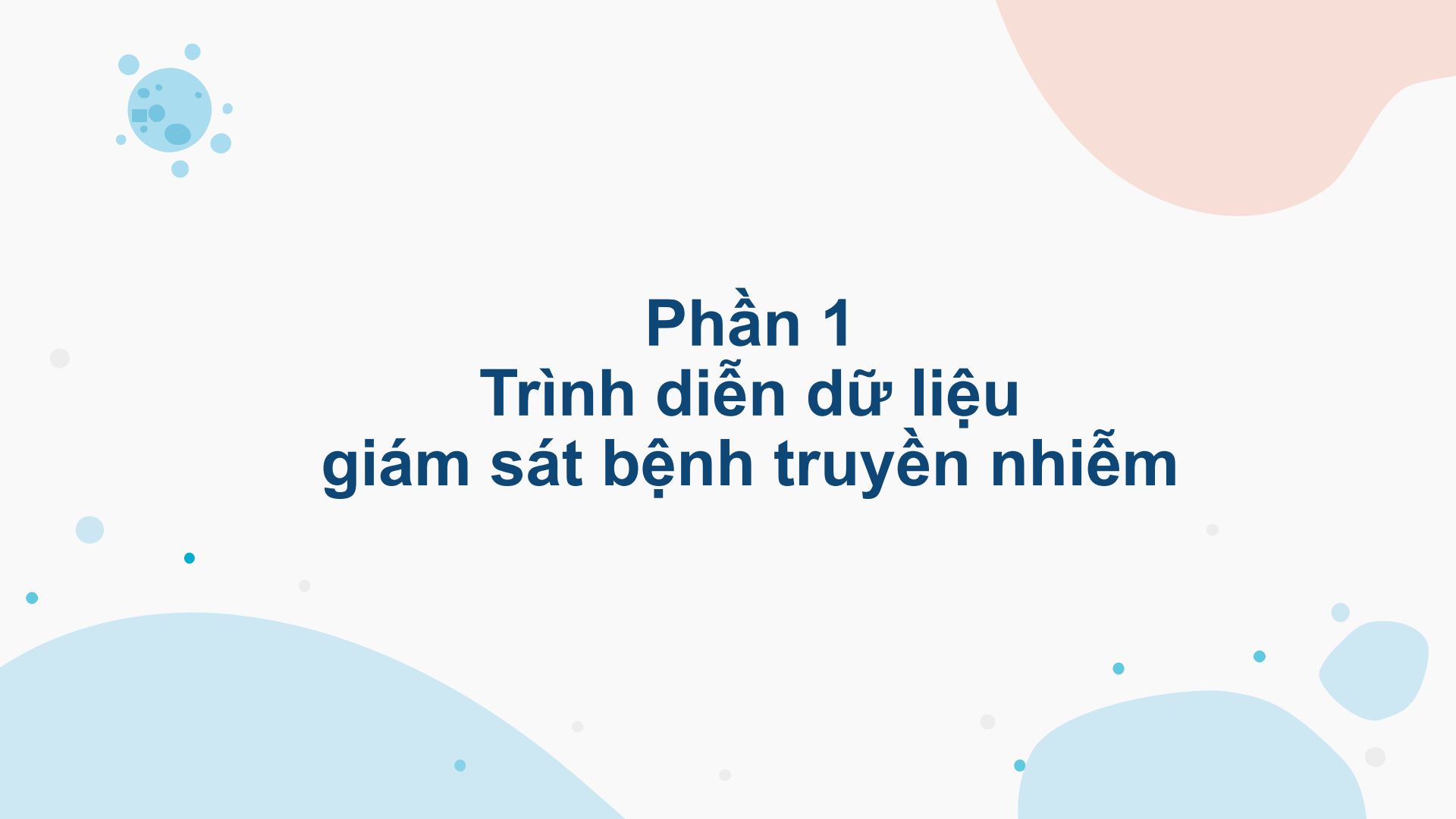


**Phân tích cảnh báo sớm
bằng ngưỡng dịch đối với
dịch bệnh lưu hành cho cả
Thành phố và Quận/Huyện**

B



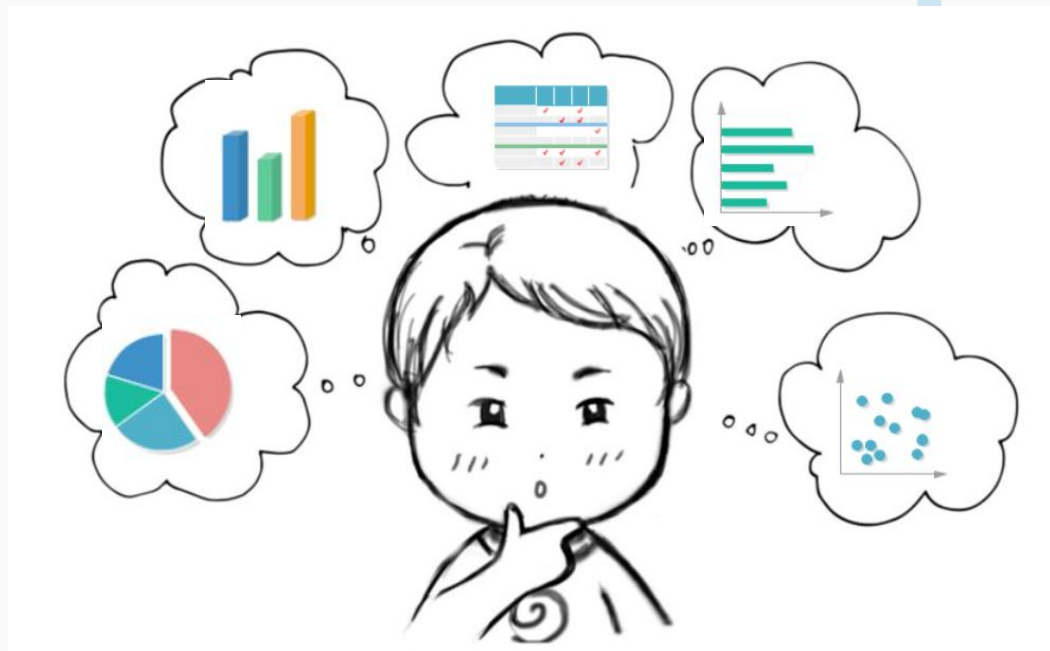
**Đối với Sởi,
phân tích thêm
và đánh giá
thêm Rt**



Phần 1

Trình diễn dữ liệu giám sát bệnh truyền nhiễm

Dùng biểu đồ nào sẽ tốt hơn nhỉ ?



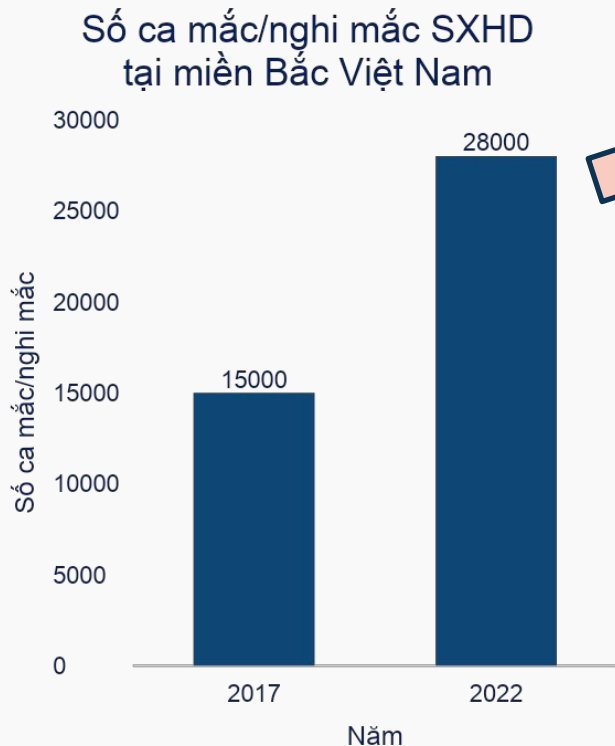
Các dạng trình bày và hiển thị dữ liệu

- Văn bản đơn giản
- Bảng số liệu
- Biểu đồ
- Bản đồ





Văn bản đơn giản



28.000 người
mắc SXHD tại miền Bắc năm 2022

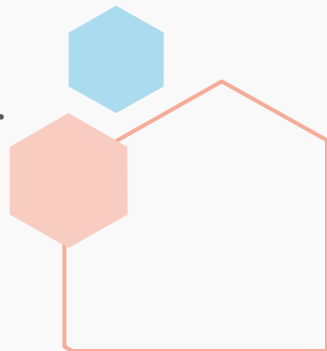
Hoặc

“Tổng số 223 ca bệnh tả đã được điều tra. Kết quả cho thấy, vụ dịch xảy ra từ ngày 13 – 22/4/2008, trung bình 20 ca bệnh/ngày, đỉnh dịch vào ngày 14/4/2008 (98 ca bệnh/ngày). Các ca bệnh chủ yếu nằm trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi đến 55 tuổi (74,41%).”



Văn bản đơn giản

- **Mục đích:** sử dụng phổ biến trong các [báo cáo, văn bản hành chính](#)
Ưu điểm:
 - Nhấn mạnh được vào nội dung chính cần truyền tải
 - Có thể thêm vào các nhận xét, phiên giải bình luận về số liệu để giúp người đọc hiểu sâu hơn.
- **Nhược điểm:**
 - Đòi hỏi thời gian để đọc
 - Nếu viết không rõ ràng dễ gây khó hiểu, thậm chí hiểu nhầm.



Bảng số liệu

- Cách trình bày cô đọng, đơn giản, dễ hiểu
- Khi cần trình bày nhiều đơn vị tính, khó có thể biểu diễn bằng biểu đồ
- Khi có nhiều đối tượng người nghe khác nhau, mỗi người có một mối quan tâm riêng

TT	Tỉnh / TP	Đợt 1 (14 tỉnh)	Đợt 2 (1 tỉnh)	Đợt 3 (20 tỉnh)	Đợt 4 (16 tỉnh)	Tổng cộng	Tỷ lệ %
1	Hà Nội	675	58	1365	528	2626	32,6
2	Hà Tây	504	0	1004	0	1508	18,7
3	Vĩnh Phúc	19	0	96	22	137	1,7
4	Hải Phòng	152	0	321	95	568	7,0
5	Hưng Yên	7	0	137	10	154	1,9
6	Bắc Ninh	48	0	363	389	800	9,9
7	Phú Thọ	4	0	25	0	29	0,4
8	Thái Bình	128	0	89	16	233	2,9
9	Thanh Hoá	186	0	211	40	437	5,4
10	Hải Dương	107	0	63	47	217	2,7
11	Nghệ An	28	0	121	1	150	1,9
12	Nam Định	1	0	405	110	516	6,4
13	Hà Nam	18	0	249	21	288	3,6
14	Thái Nguyên	1	0	10	0	11	0,1
15	Bắc Giang	0	0	18	0	18	0,2
16	Quảng Ninh	0	0	45	10	55	0,7
17	Hòa Bình	0	0	2	2	4	0,0
18	Lạng Sơn	0	0	1	0	1	0,0
19	Ninh Bình	0	0	199	17	216	2,7
20	Hà Tĩnh	0	0	72	0	72	0,9
21	Yên Bái	0	0	0	3	3	0,0
22	Sơn La	0	0	0	21	21	0,3
Tổng cộng		1.878	58	4.798	1.552	8.064	100

Phân bố số mắc tả theo địa dư ở miền Bắc VN, 2007-2009

Các dạng bảng số liệu



▪ Bảng 1 biến (phân bố tần số)

- **Biến định tính** □ trình bày số lượng/tần số với mỗi giá trị của biến số
- **Biến định lượng** □ xếp nhóm các khoảng giá trị
- Có thể bao gồm cột tỷ lệ (phần trăm) và tỷ lệ (phần trăm) tích lũy/cộng dồn

Bảng 2. Số lượng người tham gia khảo sát với HIV dương tính theo nhóm tuổi, Khảo sát chỉ số AIDS ở Kenya, 2007 (Dữ liệu không có trong số)

Nhóm tuổi	Số HIV +	Phần trăm	Phần trăm tích lũy
15-24	214	19.4%	19.4%
25-34	396	35.9%	55.3%
35-44	282	25.5%	80.8%
45-54	168	15.2%	96.0%
55-64	44	4.0%	100.0%
Tổng	1,104	100.0%	

Nguồn: NASCOP. 2007 Khảo sát chỉ số AIDS ở Kenya:
Báo cáo chính thức, T9/2009.

Các dạng bảng số liệu



▪ Bảng 2 biến

- Hiện thị số liệu theo hai biến cùng một lúc, với

- Một biến dọc theo các hàng

- Biến khác dọc theo các cột

- Còn được gọi là bảng chéo (cross-tab) hoặc bảng tương quan (contingency table)

- Bảng 2x2 là bảng hai biến chỉ có hai giá trị của biến số

Bảng 3. Số lượng người tham gia theo tình trạng HIV và tuổi tác, Khảo sát chỉ số AIDS ở Kenya, 2007 (Dữ liệu không có trọng số)

Tuổi	HIV dương tính	HIV âm tính	Không biết	Tổng
15–24	214 (4.2%*)	4,921	756	5,891
25–34	396 (9.6%)	3,749	570	4,715
35–44	282 (9.6%)	2,664	365	3,311
45–54	168 (7.6%)	2,057	237	2,462
55–64	44 (3.1%)	1,358	159	1,561
Tổng	1,104 (8.0%)	14,749	2,087	17,940

* (Phần trăm những người đã biết tình trạng nhiễm HIV)

Nguồn: NASCOP. 2007 Khảo sát chỉ số AIDS ở Kenya: Báo cáo chính thức, T9/2009.

Các dạng bảng số liệu



▪ Bảng kết hợp

- Kết hợp hai hoặc nhiều bảng 1 chiều hoặc 2 chiều
- Sử dụng không gian giới hạn một cách hiệu quả
- Thích hợp cho các bài thuyết trình bằng văn bản và bằng miệng, nhưng các bảng đơn giản phải được chuẩn bị trước

Bảng 1: Đặc điểm nhân khẩu học của những người Nigeria tham gia điều tra dịch tễ học huyết thanh ($n = 320$).

Đặc điểm của người tham gia	Công nhân chăn nuôi gia cầm ($n = 295$)	Nhân viên phòng xét nghiệm ($n = 25$)
Tuổi, trung vị (khoảng biến thiên), năm	28(12-58)	42 (28-58)
Nam/nữ, số.	275/20	18/7
Nghề nghiệp		
Công nhân chăn nuôi gia cầm	224 (76)	
Người làm ở chợ gia cầm	43(15)	
Người lựa chọn gia cầm	15(5)	
Bác sĩ thú y gia cầm	13(4)	
Trình độ học vấn cao nhất		
Tiểu học	63 (21)	3(12)
Trung học	81 (27)	0(0)
Ít nhất một số trường đại học	60 (20)	18(72)
Chỉ trưởng Quranic	89 (30)	0(0)
Chi tiêu hộ gia đình trung bình hàng tháng [§]		
<5000 Naira/tháng	75 (25)	2(8)
5001-15,000 Naira/tháng	128 (43)	2(8)
15,001-50,000 Naira/tháng	62 (21)	14(56)
>50,000 Naira/tháng	22 (7)	6(22)

GHI CHÚ. Dữ liệu là số(%) người tham gia, trừ khi có chỉ dẫn khác.

Lưu ý khi hiển thị bảng số liệu



KHÔNG NÊN

Giới tính	Bệnh SXHD		Tổng số
	Có bệnh	Không bệnh	
NAM	46	1438	1484
NỮ	18	1401	1491



SỐ LIỆU

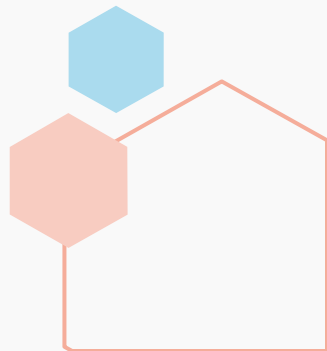
NÊN

Giới tính	Bệnh SXH		Tổng số
	Có bệnh	Không bệnh	
NAM	46	1438	1484
NỮ	18	1401	1491



Biểu đồ (Chart)

- Là cách trình bày dễ hiểu để nhận biết được **chiều hướng** hoặc **so sánh sự khác biệt** của các chỉ số giám sát
- Các dạng biểu đồ thường gặp
 - Biểu đồ dây
 - Biểu đồ cột
 - Biểu đồ tròn
 - Kết hợp biểu đồ

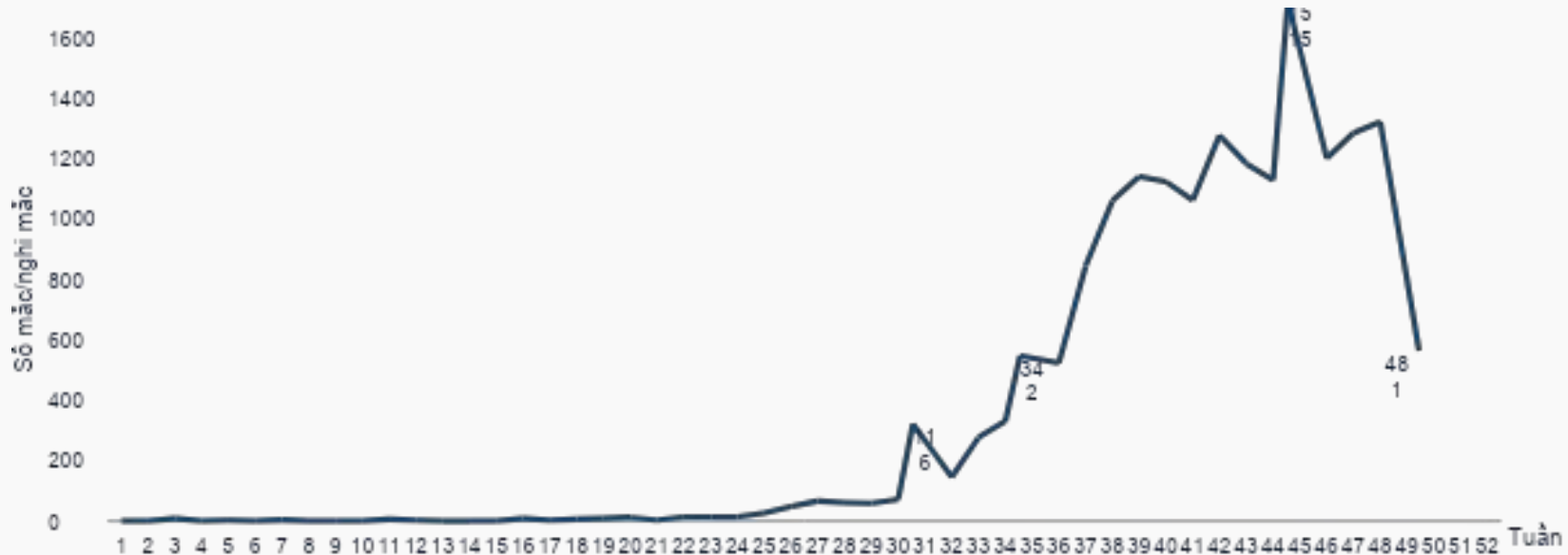




Biểu đồ dây (line chart)

Là biểu đồ nối các điểm với nhau bằng một đường thẳng:

- Khi muốn biểu thị mối quan hệ theo thời gian với dữ liệu liên tục
- Hiện thị XU HƯỚNG, sự TĂNG-GIẢM hay BIẾN ĐỘNG trong khoảng thời gian



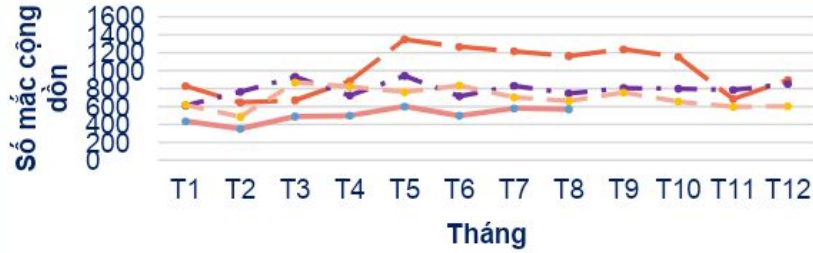
Lưu ý khi sử dụng biểu đồ dây

KHÔNG NÊN

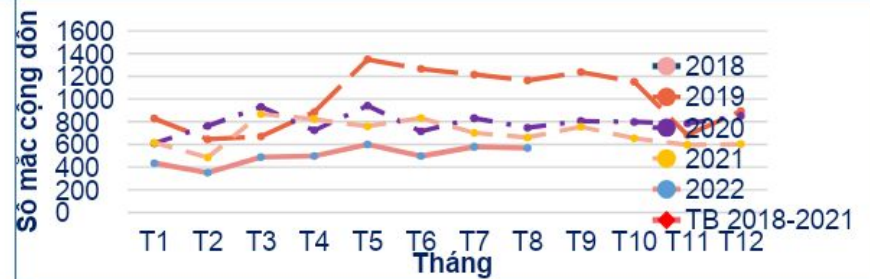
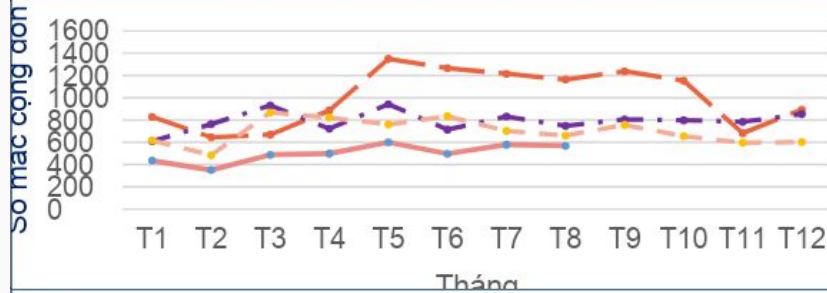
NÊN



1



2



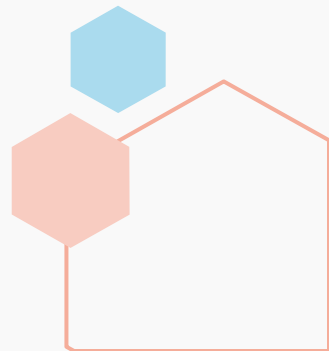
3





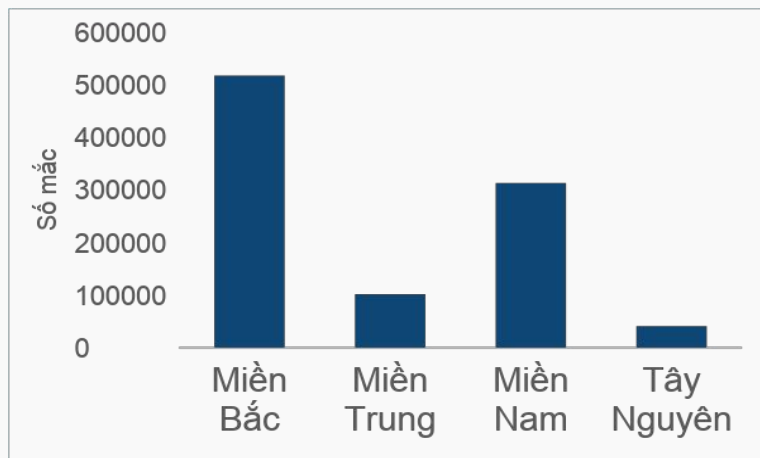
Biểu đồ cột

- Phù hợp nhất để biểu diễn **các biến định tính** (danh mục, thứ hạng...) theo thời gian. Nếu có nhiều giá trị cần thể hiện, nên sử dụng biểu đồ đường
- Khi cần so sánh giá trị của các danh mục khác nhau trong cùng một thời điểm hay một khoảng thời gian
- Các dạng biểu đồ cột
 - Biểu đồ cột rời (column)
 - Biểu đồ cột nhóm (clustered column)
 - Biểu đồ cột xếp chồng (stacked column)
 - Biểu đồ cột liền (histogram)
 - Biểu đồ thanh (bar chart)

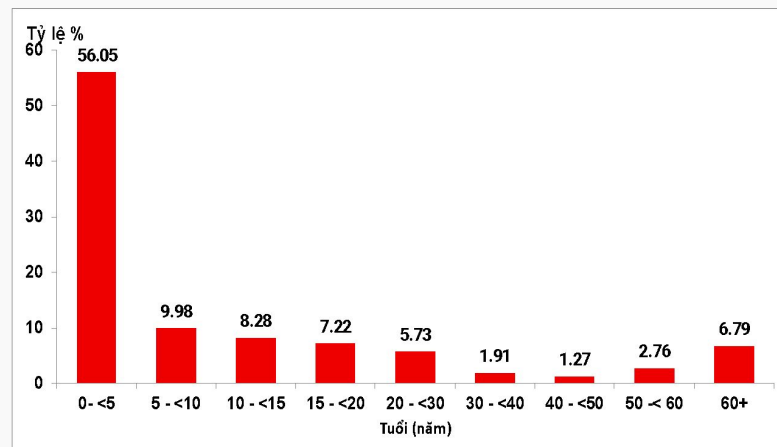


Biểu đồ cột rời (column chart)

- Thích hợp nhất với các biến định tính (danh mục, thứ hạng) vì tên các cột chính là tên các danh mục, thứ hạng đó
- Thường sử dụng để **biểu thị tần số và tỉ lệ**



Phân bố số mắc tiêu chảy tại 4 vùng cả nước năm 2020

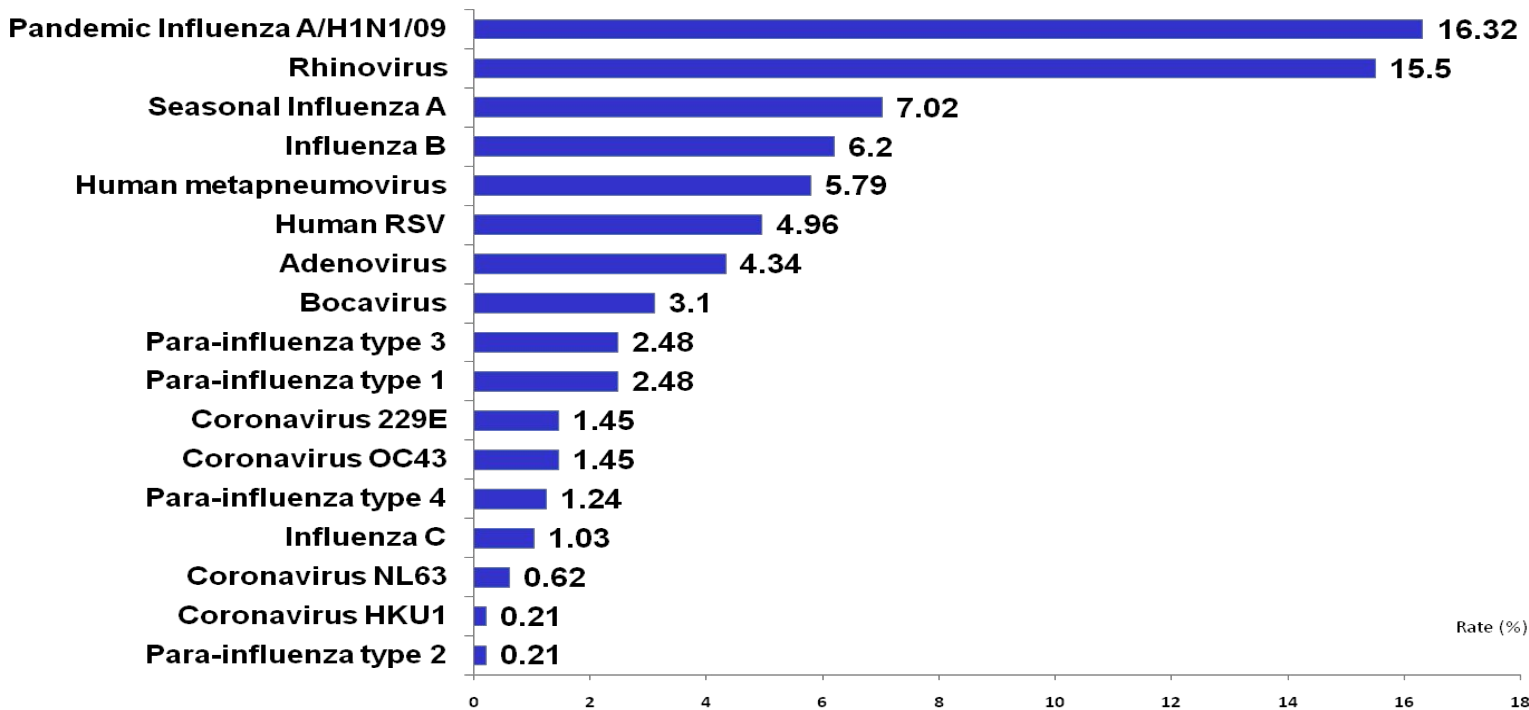


Phân bố bệnh nhân SARI theo nhóm tuổi tại Hải Dương, 2009-2010



Biểu đồ cột rời (bar chart)

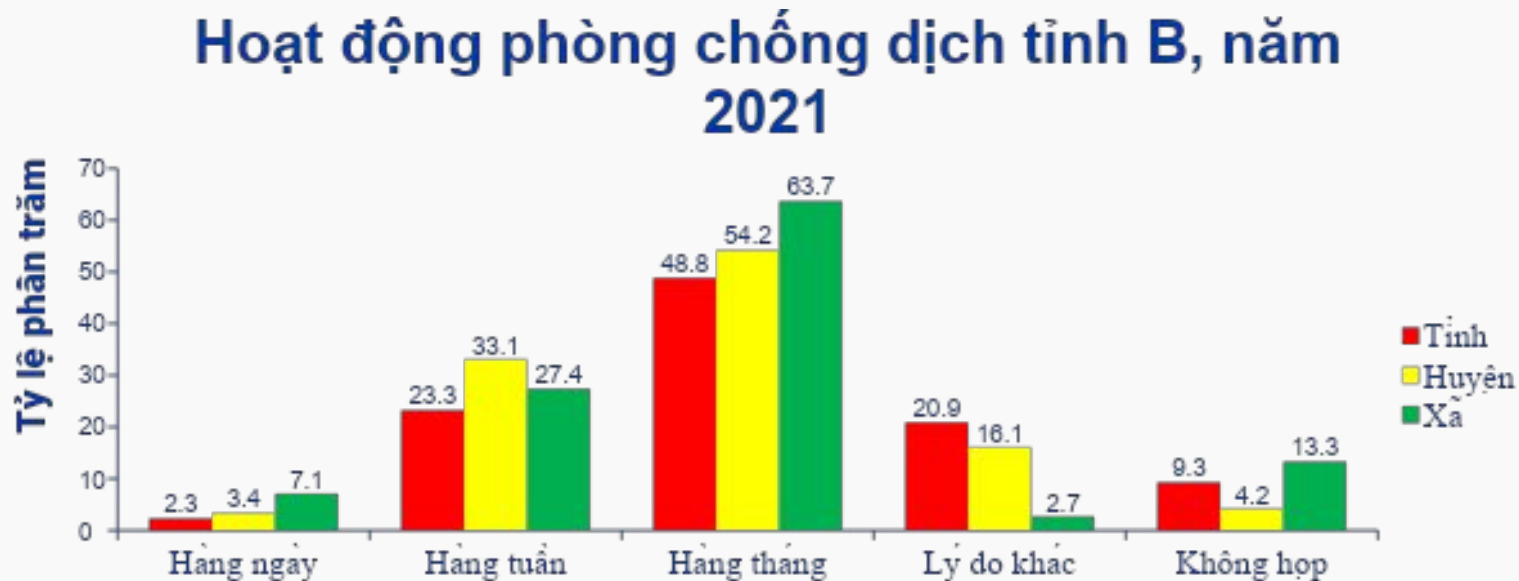
Đặc biệt hữu dụng khi tên của các danh mục quá dài, cần nhấn mạnh các giá trị có tần số/tỷ lệ cao nhất





Biểu đồ cột nhóm (clustered column)

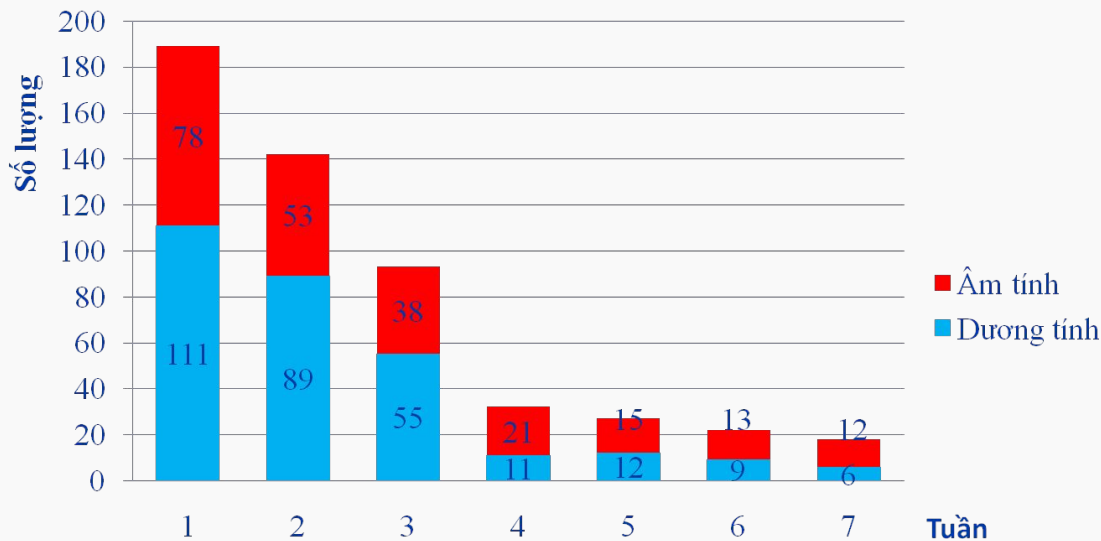
- Dùng để mô tả số liệu từ 2 hoặc 3 biến số
- So sánh các giá trị của các nhóm khác nhau





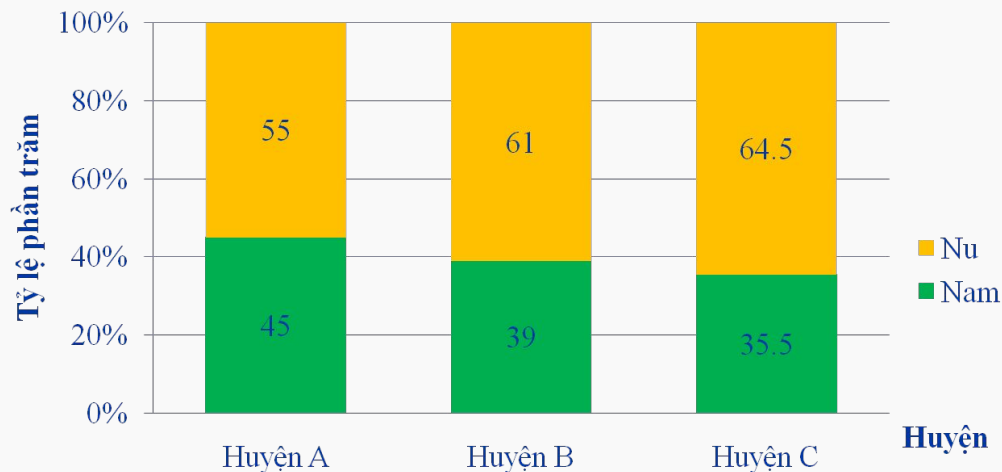
Biểu đồ cột xếp chồng (stacked column)

- Biểu đồ này vẽ thành các cột với các giá trị xếp chồng lên nhau.
- So sánh các giá trị về mặt tổng thể + so sánh các giá trị con của nó theo chuỗi thời gian



Biểu đồ cột xếp chồng 100% (100% stacked column)

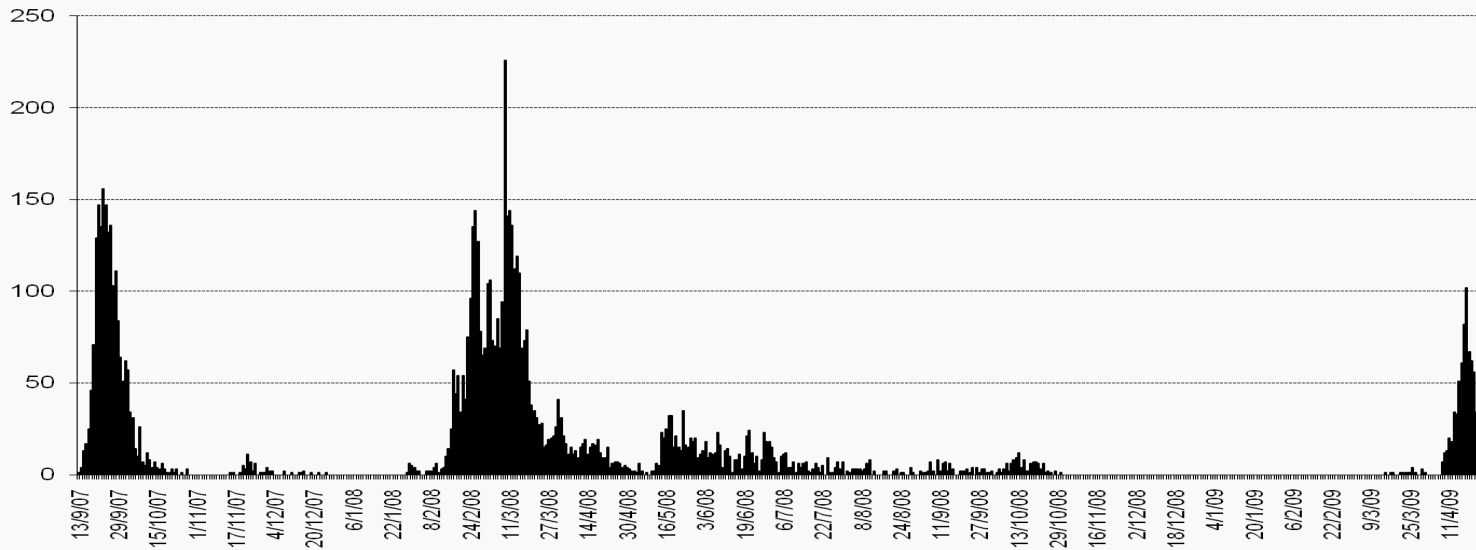
- Nhấn mạnh mối tương quan (tỉ lệ %) giữa các mục con
- Không cần quan tâm đến giá trị tổng thể



Phân bố bệnh B theo giới tính tại tỉnh B, 2017

Biểu đồ cột liền (histogram)

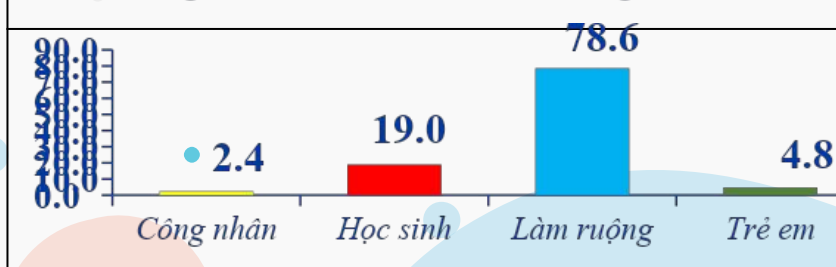
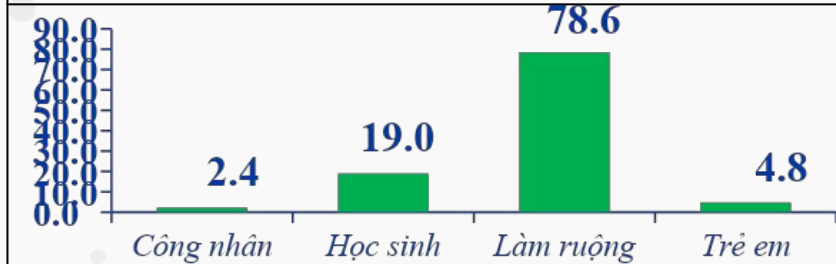
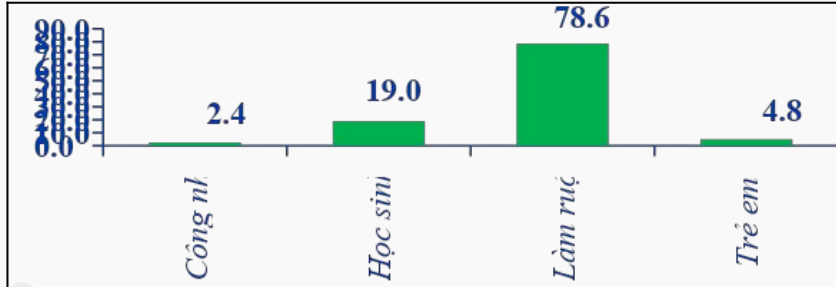
- Dùng biểu diễn biến định lượng liên tục theo thời gian
- Trục hoành: biến liên tục (thường là thời gian: ngày khởi phát, ngày chẩn đoán...)
- Trục tung: tần số tương đối (tỉ lệ) hoặc tần số tuyệt đối (số ca mắc)



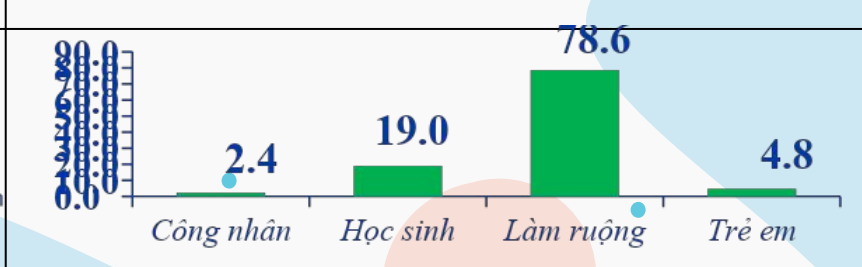
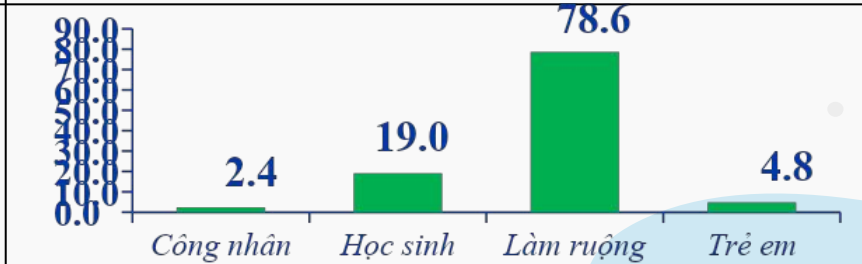
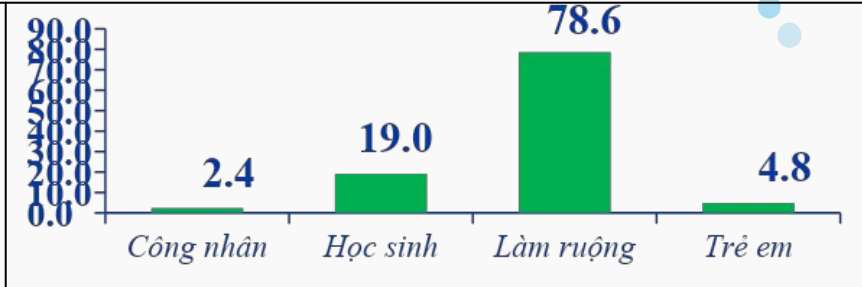
*Diễn biến dịch Tả theo ngày khởi phát tại miền Bắc Việt Nam, 2007-2009**

Lưu ý khi sử dụng biểu đồ cột

KHÔNG NÊN



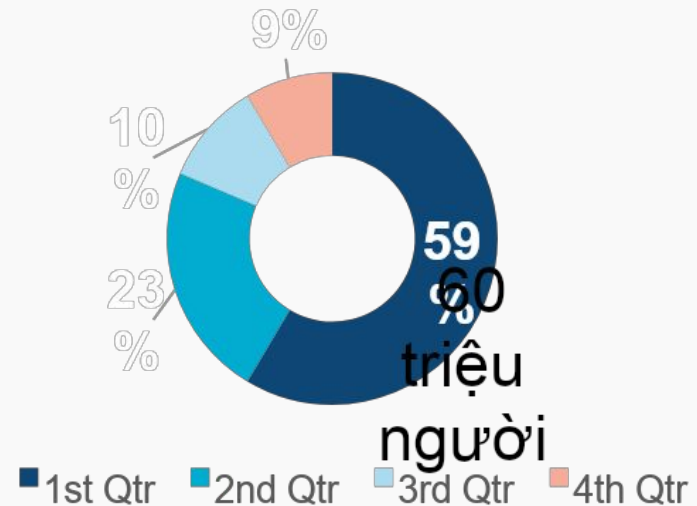
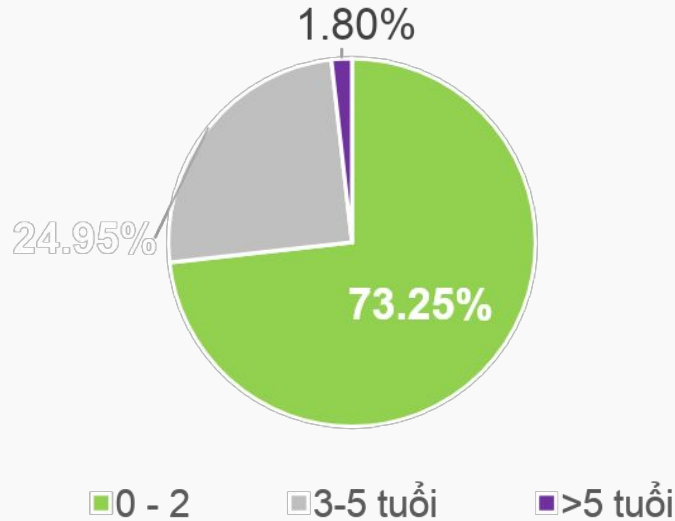
NÊN





Biểu đồ tròn (pie chart)

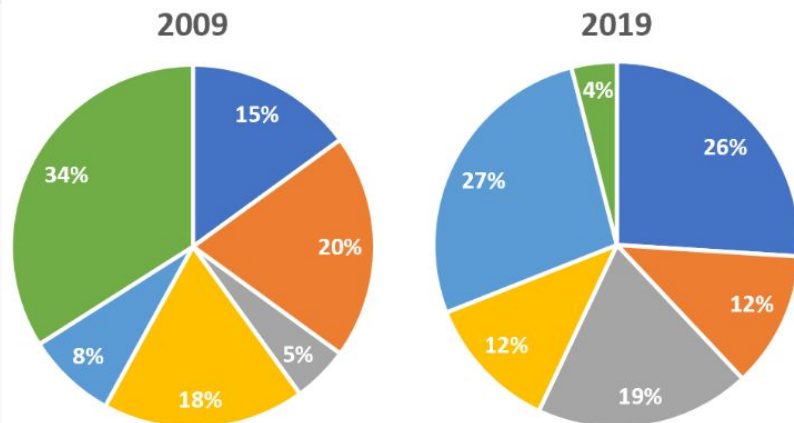
- Hình dạng chiếc bánh hình tròn và được chia thành nhiều phần nhỏ (pie)
- Sử dụng để thể hiện thị phần hoặc tỉ lệ % của một giá trị con trong tổng thể



Lưu ý khi sử dụng biểu đồ tròn

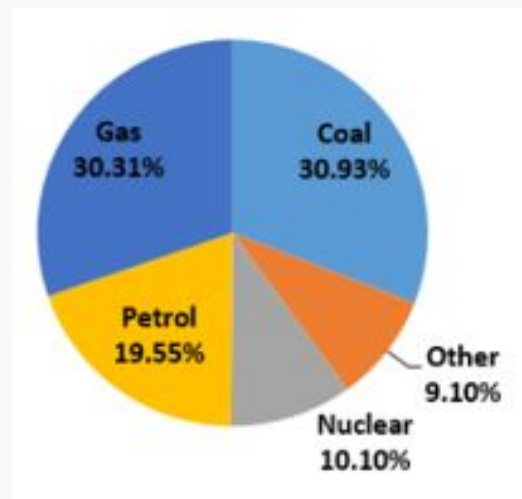
KHÔNG NÊN

- Quá nhiều dữ liệu con trên một biểu đồ
- Dùng biểu đồ tròn để so sánh các tập dữ liệu con với nhau
- Tổng giá trị các dữ liệu $\neq 100\%$
- Sắp xếp các dữ liệu con lộn xộn



NÊN

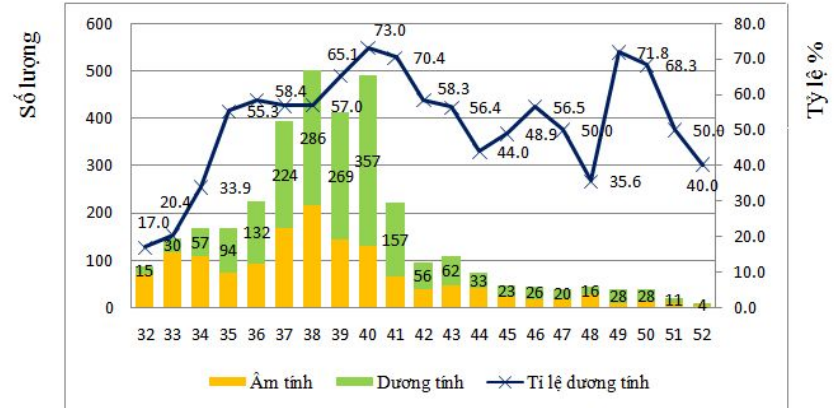
- Tối đa 5 tập dữ liệu con: 4 dữ liệu chính + còn lại gộp chung vào nhóm “Khác”
- Nên dùng biểu đồ cột để so sánh các tập dữ liệu con với nhau sẽ trực quan hơn.
- Tổng giá trị các dữ liệu = 100%
- Sắp xếp các dữ liệu con theo chiều (hoặc ngược chiều) kim đồng hồ (giá trị từ lớn đến nhỏ)



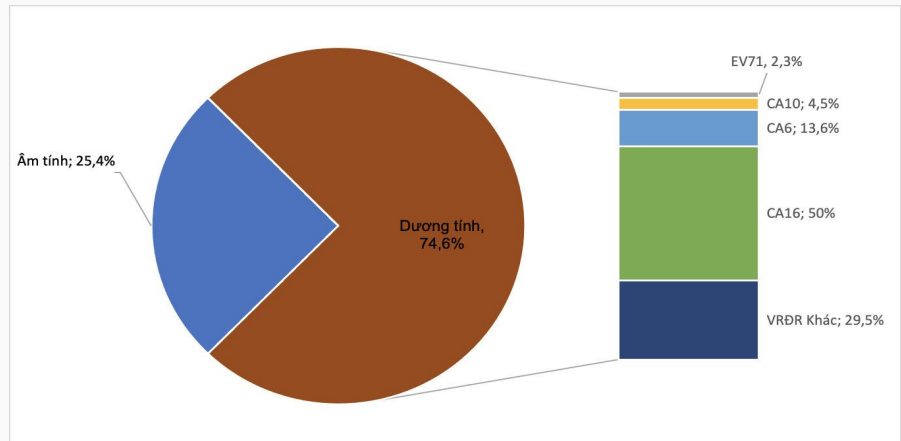
Kết hợp biểu đồ



■ Biểu đồ dây và biểu đồ cột xếp chồng



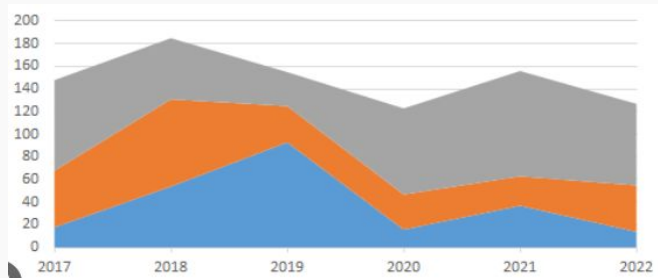
■ Biểu đồ tròn và biểu đồ cột xếp chồng



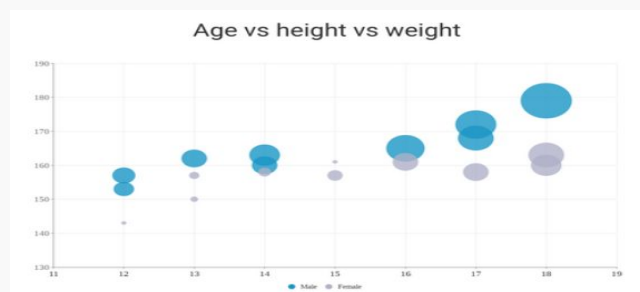


Một số dạng biểu đồ khác

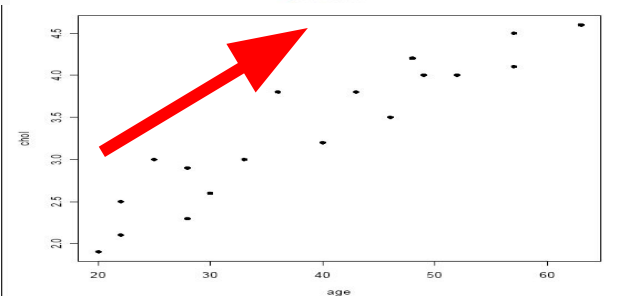
■ Biểu đồ vùng (area chart)



■ Biểu đồ bong bóng (bubble chart)



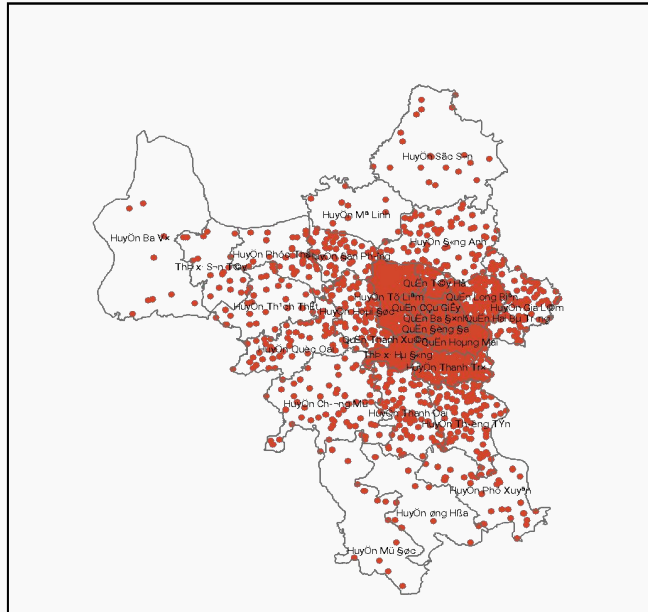
■ Biểu đồ phân tán (scatter chart)



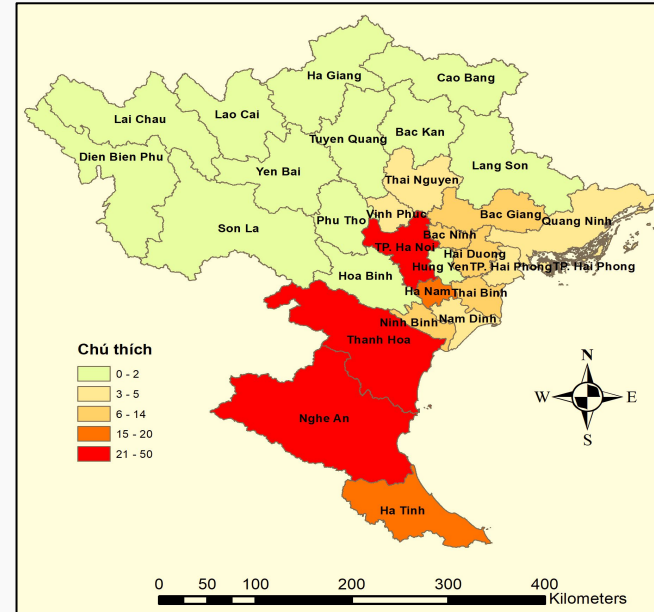


Bản đồ

- Là cách trình bày dễ hiểu để biết được phân bố hoặc so sánh sự khác biệt của các chỉ số giám sát theo địa dư
- Các dạng bản đồ thường gặp: Bản đồ chấm; Bản đồ vùng (mảng)



*Bản đồ phân bố số ca SXH
theo địa dư tại Hà Nội, 2009*



*Bản đồ phân bố số ca mắc SXH
Dengue, KVMB, tuần 26 năm 2022*



Phần 2

Phiên giải dữ liệu giám sát bệnh truyền nhiễm

Dữ liệu như này là như thế nào?

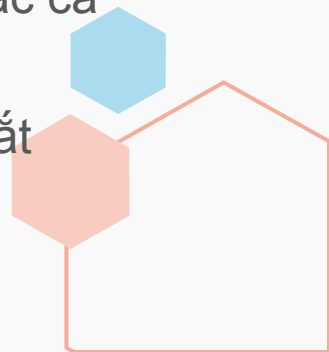




Phiên giải dữ liệu giám sát

Là quá trình **có hệ thống** để diễn giải số liệu đã được phân tích và tóm tắt

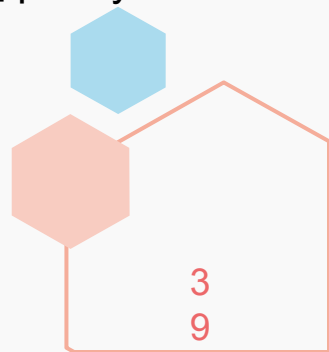
- Giải thích các số đo dịch tễ học và thống kê bằng ngôn ngữ đơn giản
- So sánh dữ liệu quan sát với dữ liệu mong đợi, có yếu tố bất thường hay không
- Xem xét chất lượng, tính đầy đủ của dữ liệu của số liệu
- Xem xét các giải thích có thể cho sự gia tăng rõ ràng về các ca bệnh
- Đưa ra suy luận về sự xuất hiện của bệnh từ dữ liệu tóm tắt

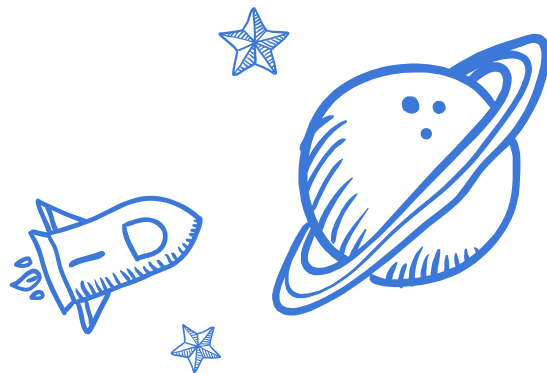




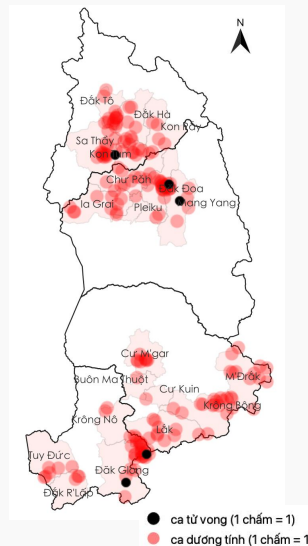
Một số lưu ý

- Trình bày, hiển thị số liệu giám sát với định dạng hiển thị phù hợp với phiên giải kết quả (bản đồ, biểu đồ, hiển thị các mô hình dịch (đường cong dịch, đường cơ sở, đường trung bình, ngưỡng...)).
- Dữ liệu phải được phân tích và phiên giải để cung cấp thông tin hữu ích trong đáp ứng, phòng, chống dịch bệnh.
- Giải thích kết quả bằng ngôn ngữ đơn giản.
- Xem xét chất lượng của dữ liệu; so sánh với ngưỡng/mong đợi; trường hợp thay đổi bất thường cần xem xét tất cả các yếu tố để có giải thích phù hợp.





Sử dụng Bản đồ trong trình bày số liệu Giám sát bệnh truyền nhiễm



Hình 1: Phân bố trường hợp mắc bạch hầu theo tỉnh/ huyện khu vực Tây Nguyên, 2020 (n=191)



Biểu đồ

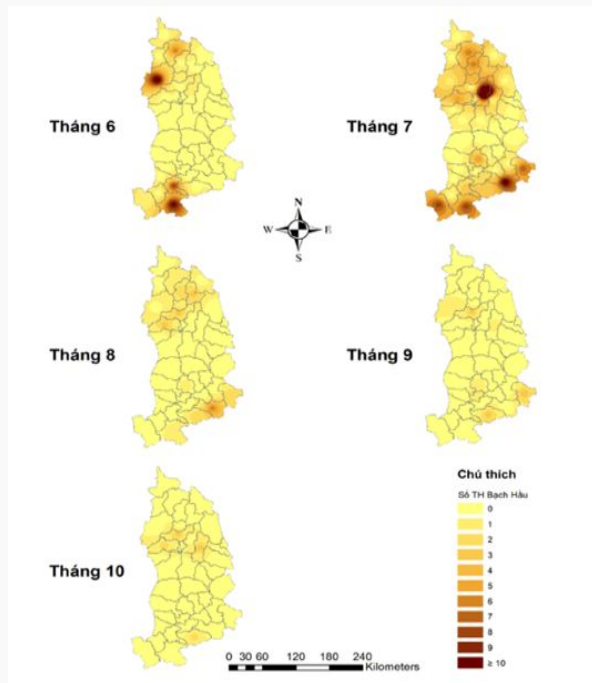
- ✓ Dễ hiểu và trực quan
- ✓ So sánh dễ dàng
- ✓ Thể hiện xu hướng
- ✓ Tiết kiệm không gian
- ✓ Linh hoạt

Bản đồ

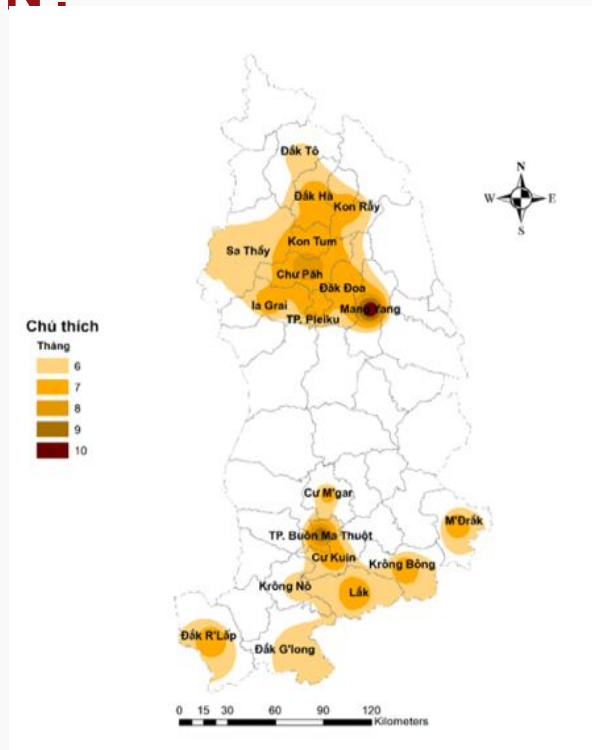
- ☐ Thể hiện vị trí
- ☐ Hiển thị mối quan hệ
- ☐ Hình dung xu hướng không gian
- ☐ Kể chuyện



Tại sao sử dụng bản đồ trong giám sát BTN?

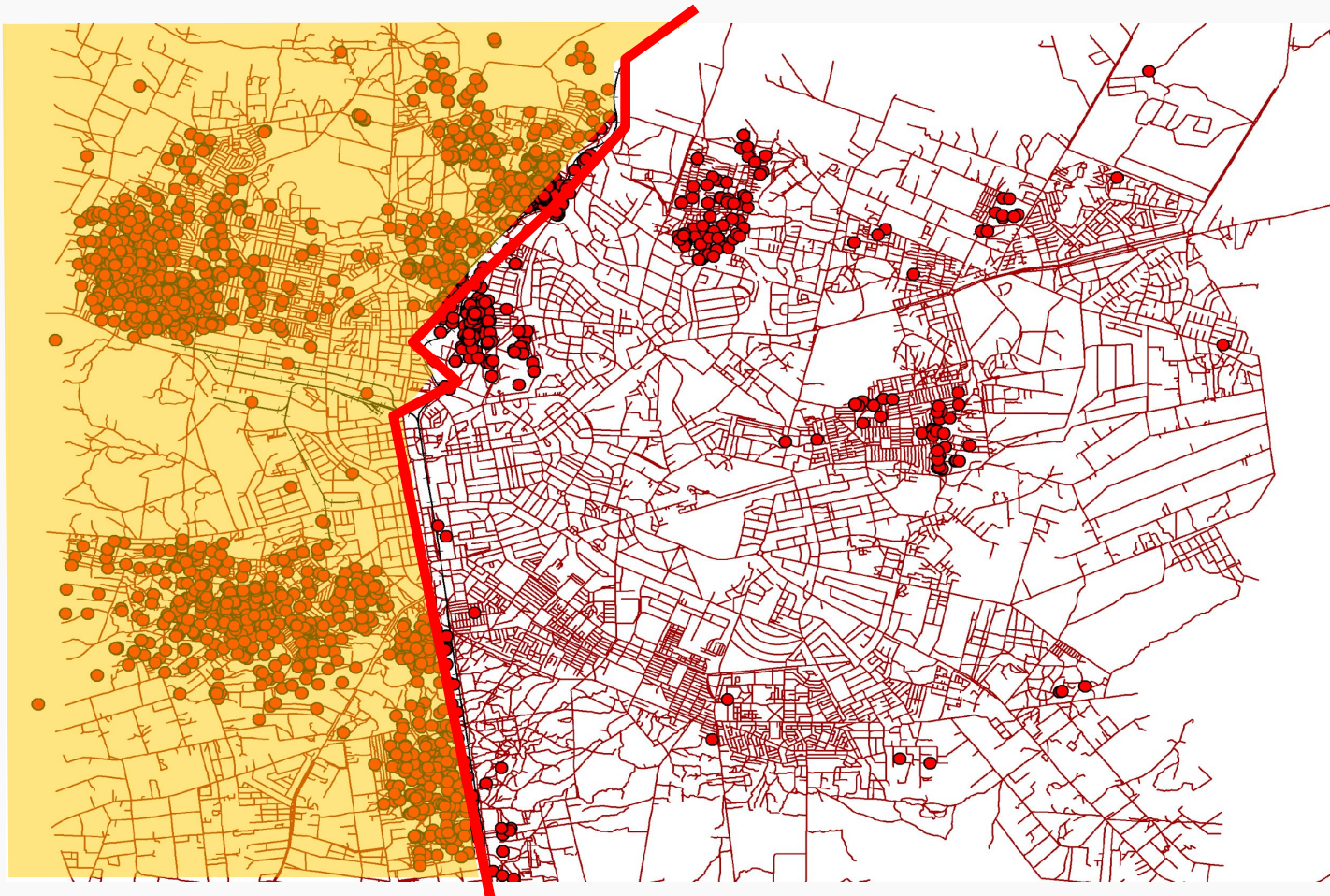


Phân bố các trường hợp Bạch hầu theo huyện từ tháng 6 – 10/2020 tại khu vực Tây Nguyên (n =167)

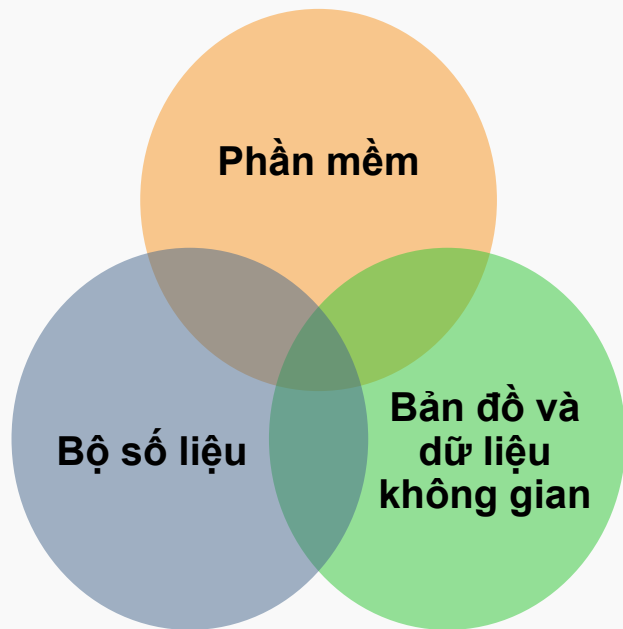


Xu hướng lan truyền dịch Bạch hầu từ tháng 6 – 10/2020 tại khu vực Tây Nguyên (n =167)

Phân tích một vụ dịch tả sử dụng bản đồ (GIS)



Cần những gì để có thể làm việc với bản đồ?



Phần mềm

- Excel
- Hệ thống TT54
- ...
- **QGIS**

Bản đồ và dữ liệu không gian

- Sẵn có
- **Download**

Bộ số liệu

- **Hệ thống thông tin 54**
- Báo cáo
- Thống kê
- Thu thập

GIS là gì?

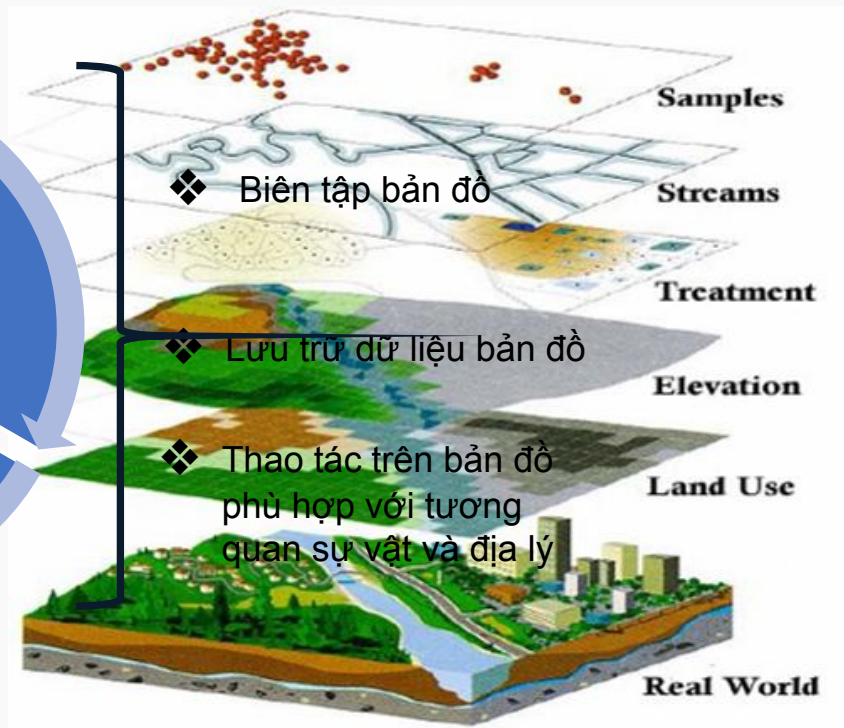
Geographic Information System



là công cụ dùng để



Từ không gian địa lý



Thành phần của GIS

QGIS là gì?

5 thành phần quan trọng của GIS

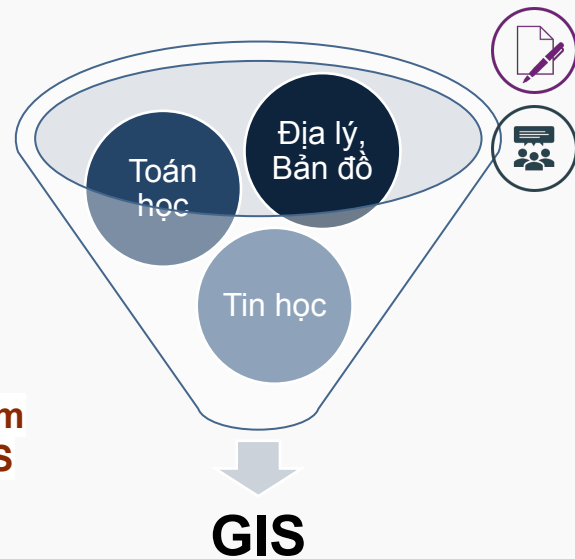


Phải có tính tương thích và phù hợp với nhau



Phần mềm QGIS (Quantum GIS) là một ứng dụng GIS

- ❖ Thân thiện
- ❖ Sử dụng được ở nhiều hệ điều hành
- ❖ Hỗ trợ định dạng nhiều loại dữ liệu
- ❖ Cài đặt được ngôn ngữ (TV)



Tải phần mềm QGIS



3.38.0 RC
3.34.8 LTR

DISCOVER QGIS

FOR USERS

GET INVOLVED

DOCUMENTATION

Search

- Tìm kiếm QGIS với từ khoá QGIS trên Google hoặc vào trang <https://www.qgis.org/en/site/>
- Lựa chọn **Download Now**

INSTALLATION DOWNLOADS

[ALL RELEASES](#)

[SOURCES](#)

Download for Windows

Download for macOS

Download for Linux

Download for BSD

Apps for mobile and tablet

Lựa chọn hệ điều hành đang sử dụng, download bản phù hợp



Download QGIS 3.38

Looking for the most stable version? Get QGIS 3.34.8 LTR

Bản mới nhất

Bản đang hoạt động ổn định nhất

QGIS

A Free and Open Source Geographic Information System



Create, edit, visualise, analyse and publish geospatial information on Windows, macOS, Linux, BSD and mobile devices

For your desktop, server, in your web browser and as developer libraries

Download Now

Support QGIS

Version 3.38.0 RC
Version 3.34.8 LTR

Donate now!



Tài bản đồ sử dụng trong QGIS

Phần mềm
QGIS



Tải và cài đặt QGIS

Bản đồ
và dữ
liệu
không
gian

Bộ số liệu

Tải bản đồ và dữ liệu không gian: Link tải:
<https://gadm.org/data.html>
Hiện tại đang là version 4.1 (16/7/2022)

GADM Maps Data About

GADM data

The current version is 4.1. It delimits 400,276 administrative areas.

You can download the spatial data **by country**.

Downloading by country is the recommended approach. You can also download the data for the entire world.

Version 4.1 was released on 16 July 2022. The next release will be in Fall 2023. Older versions can be downloaded [here](#). A change log is [under development](#).

The data are freely available for academic use and other non-commercial use. Redistribution, or commercial use is not allowed without prior permission. See the [license](#) for more details.

Download GADM data (version 4.1)

Country
Vietnam

Geopackage
Shapefile
KML: level-0, level1, level2, level3

Giải nén và lưu vào thư mục

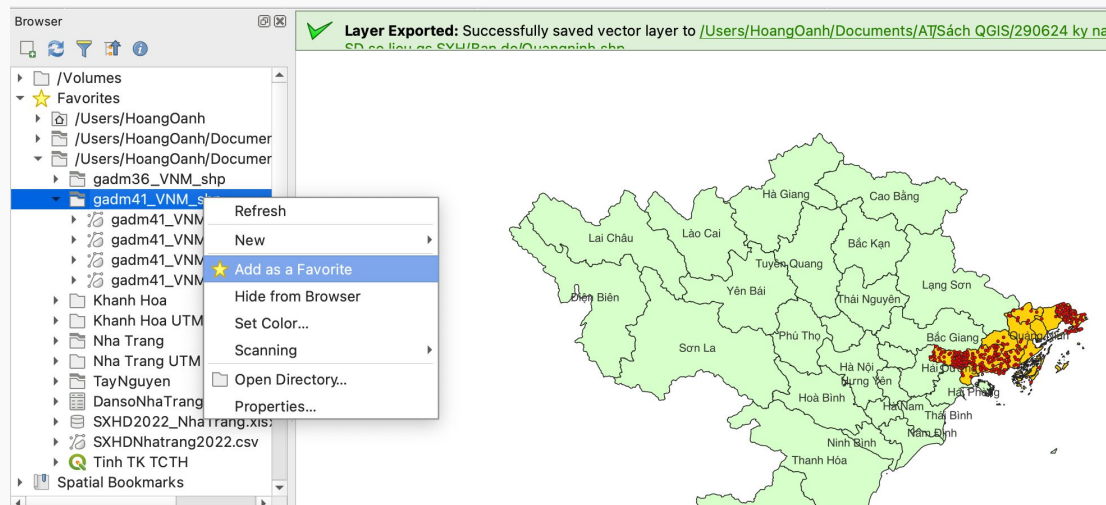
*Ghi chú: Bản đồ đang trong quá trình xây dựng nên chưa hiển thị đủ thông tin

Tải bản đồ sử dụng trong QGIS? Lưu trữ thuận tiện



- Bản đồ được lưu dưới tên: **gadm41_VNM_shp**
- Tìm kiếm trong cửa sổ Browser lựa chọn **Add as a Favourite** (dễ tìm kiếm)

- *gadm41_VNM_0.shp*: Hiện thị bản đồ đất nước Việt Nam.
- *gadm41_VNM_1.shp*: Hiện thị chi tiết đến các Tỉnh/TP của Việt Nam
- *gadm41_VNM_2.shp*: Hiện thị chi tiết đến các Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố của Việt Nam
- *gadm41_VNM_3.shp*: Hiện thị chi tiết đến các bản đồ Xã/Phường/Thị trấn của Việt Nam



**Ghi chú: Bản đồ đang trong quá trình xây dựng nên chưa hiển thị đủ thông tin*



Ví dụ:

- ☐ Lớp thứ nhất: bản đồ Việt Nam
- ☐ Lớp thứ 2: Bản đồ tỉnh Quảng Ninh theo huyện
- ☐ Lớp thứ 3: phân bố ca bệnh theo huyện

**Ghi chú: Bản đồ đang trong quá trình xây dựng nên chưa hiển thị đủ thông tin*

Phần 3

Đường cơ sở và ngưỡng cảnh báo trong giám sát bệnh truyền nhiễm





Ý nghĩa của đường cơ sở

Đường cơ sở (baseline) trong y tế là một mức độ hoặc giá trị chuẩn được **thiết lập dựa trên dữ liệu lịch sử về các chỉ số sức khỏe, tỷ lệ mắc bệnh, hoặc các thông số y tế khác trong một khoảng thời gian nhất định**. Đường cơ sở này được sử dụng để **so sánh với các dữ liệu mới** nhằm phát hiện các biến động bất thường, đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp, và hỗ trợ việc lập kế hoạch và ra quyết định trong y tế công cộng.

Đường cơ sở được sử dụng để:

- Xác định mức độ bình thường
- Giám sát và phát hiện sớm
- Đánh giá hiệu quả can thiệp
- Lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực
- Hỗ trợ thông tin cho các nghiên cứu dịch tễ học



Thiết lập đường cơ sở

- Đường cơ sở được xác định bằng cách sử dụng dữ liệu trung bình trong một khoảng thời gian xác định trước, nên có cách gọi khác là **đường trung bình**.
- Việc thiết lập đường cơ sở phụ thuộc vào **tính ổn định** của dữ liệu giám sát trong một khoảng thời gian nhất định (**3 năm hoặc 5 năm hoặc dài hơn**)
- Đường cơ sở được xây dựng phụ thuộc vào mục đích sử dụng:
 - + Để chỉ ra bắt đầu của mùa dịch hoặc
 - + So sánh giá trị hiện tại so với giá trị dự kiến hoặc
 - + Chỉ điểm xuất hiện dịch



Sử dụng và phiên giải dữ liệu đường cơ sở

■ Sử dụng dữ liệu

- Các đường cơ sở khác nhau có thể sử dụng các dữ liệu khác nhau phụ thuộc và hệ thống giám sát
- Sử dụng dữ liệu là số ca bệnh hoặc tỷ lệ số ca bệnh.

■ Đường cơ sở có thể được tính toán với giá trị trên và dưới cho các giá trị dự kiến

- Giới hạn thường được sử dụng **± 2 độ lệch chuẩn (sd)**
 - **Đường giới hạn trên** có thể được coi là ngưỡng cảnh báo dịch; hoạt động dịch bệnh truyền nhiễm trên đường giới hạn trên có thể cho thấy sự bất bình thường hoặc xuất hiện ổ dịch
- ## ■ Các số liệu cho phép dễ dàng **so sánh hoạt động hiện tại với trung bình hoạt động trong quá khứ** (so sánh theo tuần, theo tháng...)



Lưu ý về dữ liệu sử dụng cho đường cơ sở

- **Dữ liệu cần ổn định** hoặc có phương pháp tính đến sự không ổn định trong dữ liệu
 - Dữ liệu ổn định được báo cáo nhất quán và kịp thời
 - Dữ liệu ổn định đặc biệt quan trọng khi sử dụng dữ liệu dạng đếm con số
- **Dữ liệu từ một khoảng thời gian giám sát tương đối dài** là cần thiết để có thể xây dựng đường cơ sở đáng tin cậy
 - Số liệu giám sát nhất quán trong 5 năm có thể cân nhắc là tiêu chuẩn
 - Dữ liệu tối thiểu của 3 năm giám sát cũng có thể sử dụng cho tính toán
- **Cần có dữ liệu nhiều năm** để giải thích cho các biến động hoạt động trong các năm do sự thay đổi mức độ nặng của tác nhân gây bệnh.



Tính ổn định và chu kỳ

Ổn định

- Không thay đổi với những thay đổi có tính mùa trong dữ liệu.
- Sử dụng dữ liệu trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể (có thể trong cả năm hoặc có thể trong giai đoạn giám sát được thực hiện).
- Có thể được sử dụng để xác định bắt đầu của mùa dịch hoặc đỉnh của mùa dịch.

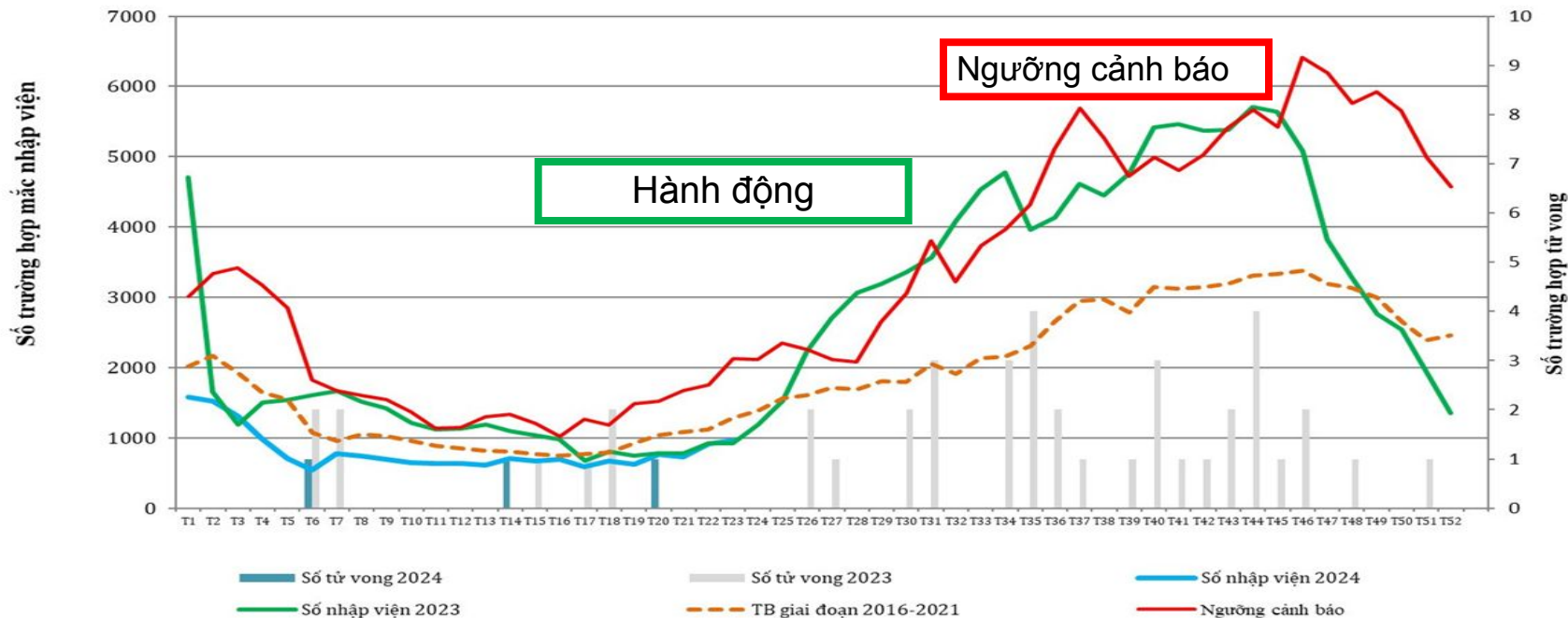
Chu kỳ (tính mùa)

- Phù hợp với dữ liệu có tính mùa; những thay đổi theo mùa trong đường cơ sở phản ánh tính mùa theo hoạt động của bệnh.
- Phân biệt sự gia tăng liên quan đến bệnh tật với sự gia tăng bình thường theo mùa.

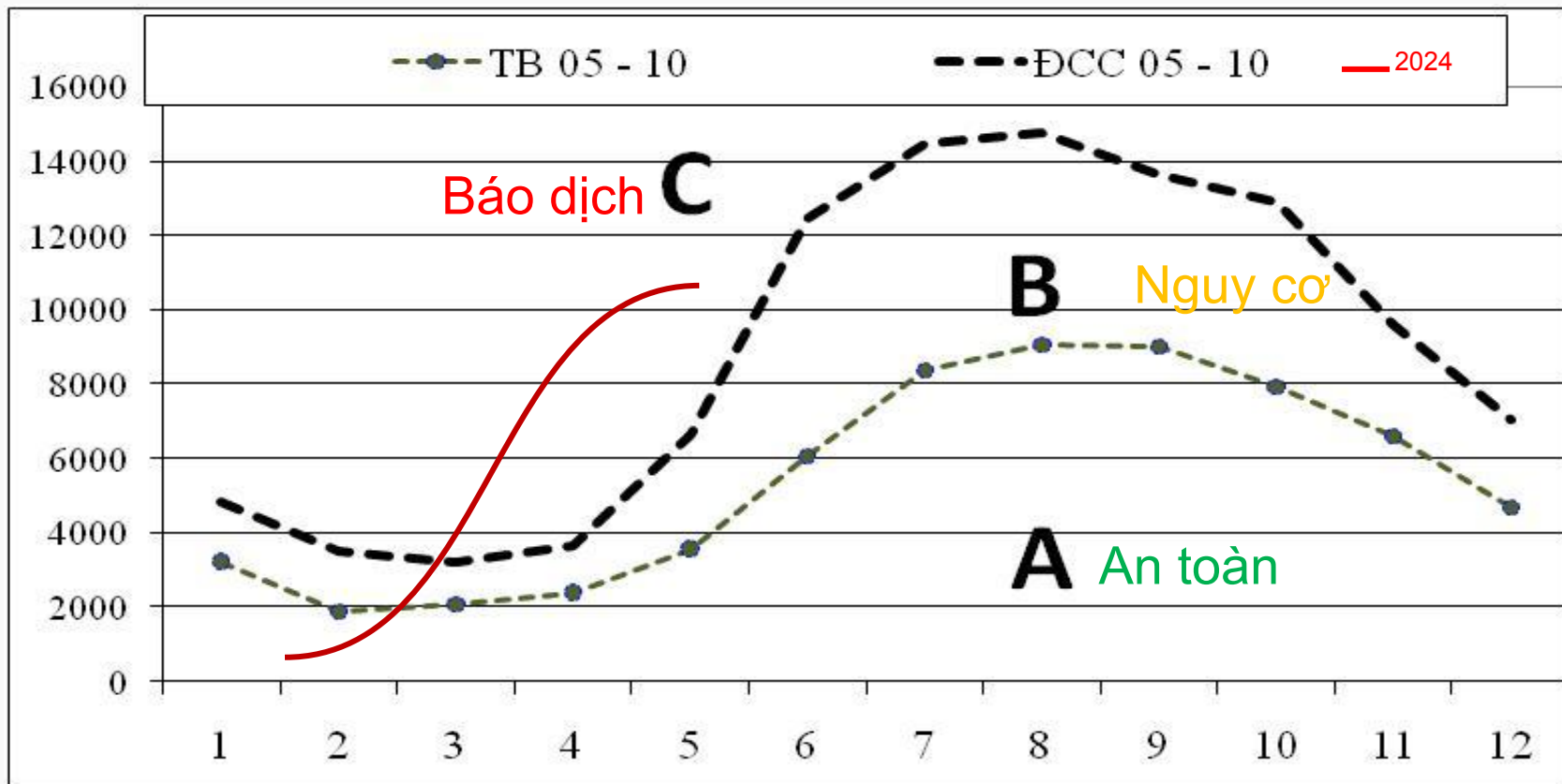


Ví dụ

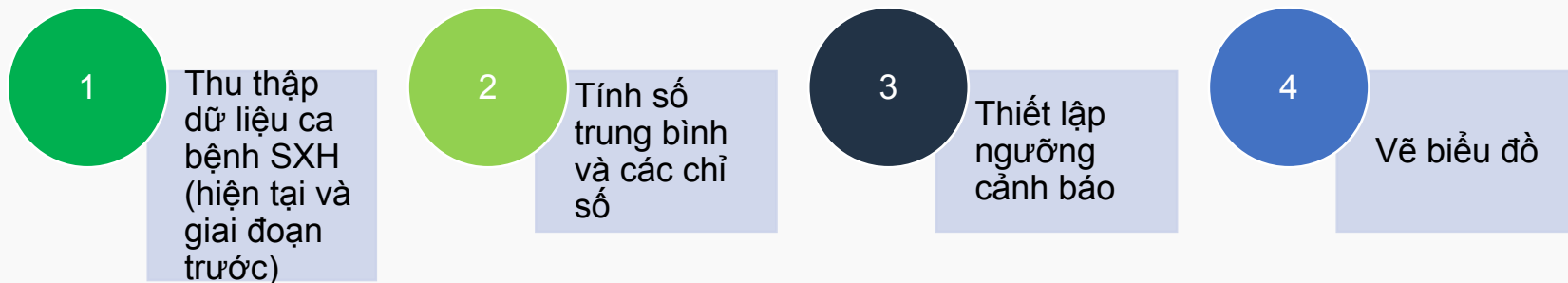
Số mắc sốt xuất huyết nhập viện và số tử vong theo tuần năm 2024 so với năm 2023



Ví dụ về đường cong chuẩn của SXHD (KVPN)



Vẽ đường cong chuẩn của SXHD sử dụng Excel



Chỉ số

Hàm trong EXCEL

Trung bình (TB)

=AVERAGE (chuỗi số liệu cần tính)

Độ lệch chuẩn (SD)

=STDEV.S (chuỗi giá trị cần tính)

TB+2SD

=Sum ((Ô giá trị TB)+(2*SD))

Vẽ đường cong chuẩn của SXHD sử dụng Excel

Một số lưu ý:

1. ĐCC có thể thiết lập dựa theo số liệu BC SXHD **tuần hoặc tháng** (ĐCC tuần nhạy hơn/sớm hơn so với ĐCC tháng).
2. Chọn giai đoạn năm để vẽ ĐCC: không nhất thiết giống nhau giữa các địa phương trong tỉnh; hoặc giữa các tỉnh/TP trong cùng 1 khu vực mà tùy thuộc vào tình hình mắc SXHD của từng địa phương.
3. Trường hợp trong giai đoạn đã chọn, có 1 năm có dịch thì không sử dụng số mắc của năm có dịch để tính trung bình.
4. ĐCC khi ĐÃ LẬP có thể sử dụng trong nhiều năm (thường từ 3-10 năm tùy tình hình dịch) & không nhất thiết mỗi năm vẽ lại ĐCC mới.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ CÁC ANH CHỊ EM ĐÃ LẮNG NGHE!



*Trái tim em, vết thương chưa lành,
Khát khao dịu ngọt như sương đầu cành.
Em khát... chẳng phải trà hay nước,
Cần người "khao"... cho tươi mát tâm hồn!*

